

Especificação de Projeto: Simulador de Sistemas Operacionais

Gerenciamento de Processos e Memória

Coordenação de Engenharia de Computação

Semestre Letivo - 2026

1 Introdução

Este projeto consiste no desenvolvimento de um simulador de Sistemas Operacionais integrado, focado em dois pilares fundamentais: o escalonamento de processos e a gerência de memória virtual. O objetivo é consolidar os conceitos teóricos através da implementação prática em linguagem de baixo/médio nível (C/C++).

2 Requisitos do Sistema

2.1 Entrada de Dados

O simulador deverá processar um arquivo de entrada no formato **CSV** contendo a lista de processos com os seguintes campos:

- Tempo de Chegada;
- Tempo de Execução (CPU Burst);
- Prioridade;
- Memória Necessária (em MB).

2.2 Interface Gráfica (GUI)

Diferente de simuladores via terminal, este projeto exige uma interface gráfica funcional que permita:

- Seleção do arquivo CSV de entrada;
- Definição do tamanho da **Memória Física** e **Memória Virtual**;
- Seleção da política de escalonamento e de substituição de páginas.

3 Núcleo de Simulação

3.1 Escalonamento de Processos

O simulador deve implementar obrigatoriamente os seguintes algoritmos:

1. **Round-Robin (RR):** Com definição de quantum via interface.
2. **SJF Preemptivo (Shortest Job First).**
3. **Prioridade Preemptiva.**

3.2 Gerenciamento de Memória

O sistema deve simular a paginação e a memória virtual. Ao carregar um processo, o simulador deve verificar a disponibilidade de frames e gerenciar a **Tabela de Páginas**. Deverão ser implementadas políticas de substituição de páginas (ex: FIFO, LRU).

4 Saídas Esperadas (Relatórios)

Ao final da execução, o software deve gerar um relatório detalhado contendo:

- **Linha do Tempo:** Visualização da execução dos processos.
- **Métricas de Performance:**
 - Tempo Médio de Resposta (Average Response Time);
 - Tempo Médio de Espera (Average Wait Time);
 - Total de *Page Faults* ocorridos.

5 Gerenciamento de Memória

O simulador implementa memória virtual com paginação.

5.1 Configurações

- Memória física;
- Memória virtual;
- Política de substituição.

5.2 Políticas

- FIFO;
- LRU;
- Ótimo.

Item	Pontuação
Interface Gráfica	2.0
Algoritmos de Escalonamento (RR, SJF-P, Prioridade-P)	4.0
Simulação de Memória Virtual e Substituição de Páginas	4.0
Total	10.0

Tabela 1: Distribuição de pontos do projeto.

6 Critérios de Avaliação

7 Instruções Técnicas

- **Linguagem:** C ou C++.
- **Bibliotecas Sugeridas para GUI:** Qt, GTK, ou SFML.
- **Entrega:** Código-fonte, Makefile.
- Apresentação do trabalho para o professor.
- o trabalho poderá ser feito em grupos de até 3 pessoas.
- Data de entrega: 21/06
- Data de apresentação 22 e 24/06